《通信原理》第3章

3.10 高斯白噪声

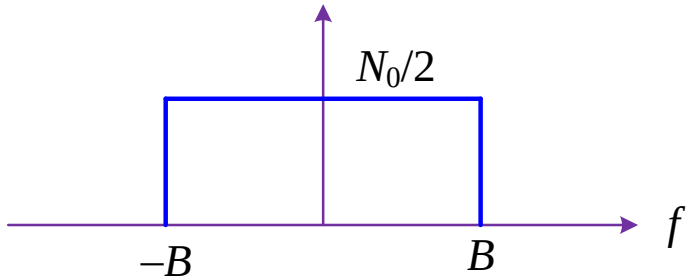
AWGN

- 在通信中，噪声最基本的模型是加性白高斯噪声（AWGN，additive white Gaussian noise）。
- 加性的意思，一是说噪声与通信信号是叠加关系，二是说噪声与通信信号统计独立。
- 高斯的意思是说噪声的随机电压服从高斯分布。
- 白的意思，在实际应用中，是指在工作频带范围内噪声的功率谱密度是常数；在数学模型中，是指噪声功率谱密度在整个频率轴$-\infty < f < \infty$上是常数
- 按数学模型看，AWGN的二阶矩是无穷大。因此，AWGN是按带宽有限的噪声的极限定义的。在实际应用中，则是指带宽充分大，且在工作频带内频谱均匀的高斯噪声。

理想限带白高斯噪声

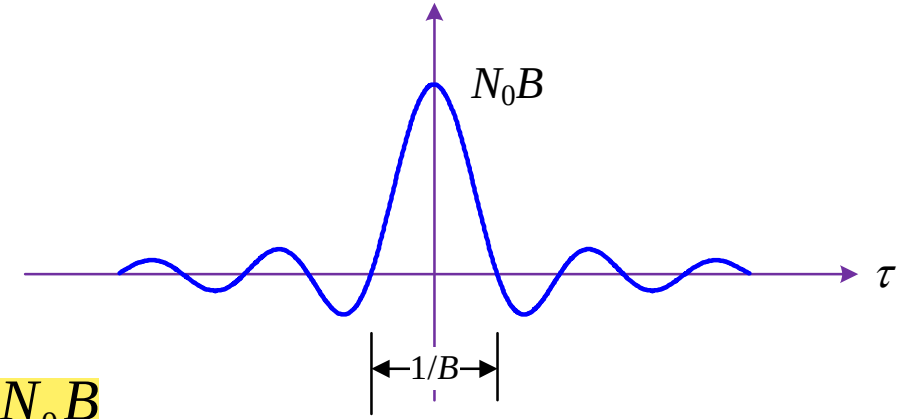
- 带宽为B的理想限带白高斯噪声$n_B(t)$是一种零均值平稳高斯过程，其功率谱密度为

$$P_{n_B}(f)=\frac{N_0}{2}\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)=\begin{cases}\dfrac{N_0}{2}, & |f|\le B\\ 0, & \text{else}\end{cases}$$



其自相关函数为

$$R_{n_B}(\tau)=N_0B\cdot\mathrm{sinc}(2B\tau)$$



$n_B(t)$的功率是

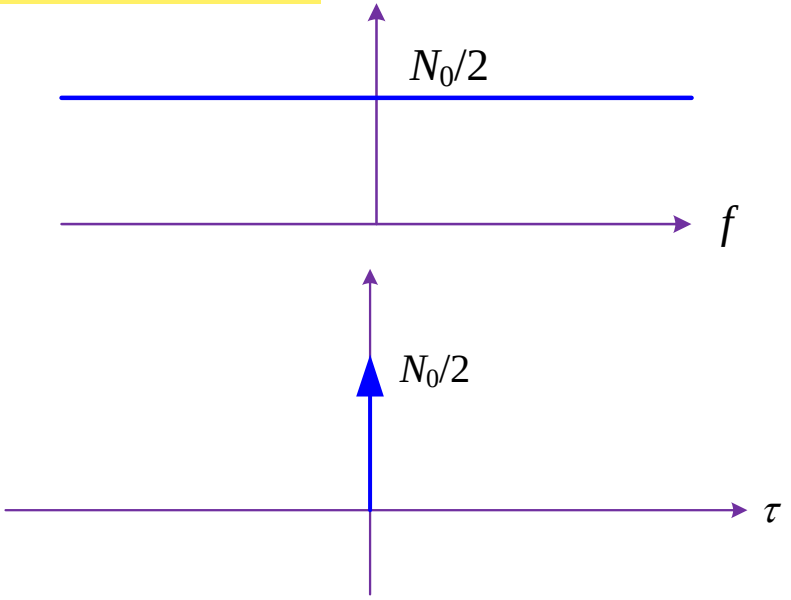
$$P_{n_B}=\int_{-\infty}^{\infty}P_{n_B}(f)\mathrm{d}f=R_{n_B}(0)=N_0B$$

按单边功率谱密度看，每1Hz频带上的噪声功率是N_0瓦，总共有BHz，故功率是N_0B瓦。

AWGN是限带噪声的极限

- 加性白高斯噪声是理想限带白高斯噪声的极限：

$$n_{\mathrm{w}}(t)=\lim_{B\to\infty} n_B(t)$$

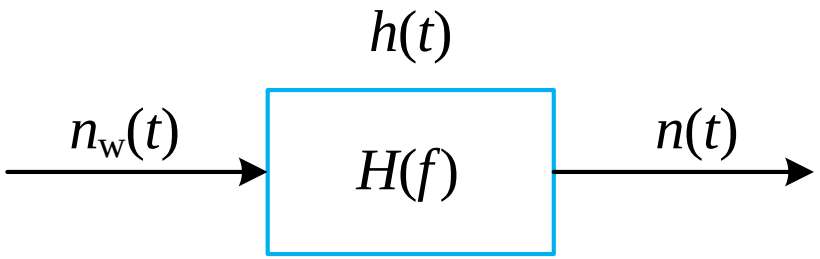


$n_{\mathrm{w}}(t)$的功率谱密度是$P_{n_{\mathrm{w}}}(f)=\frac{N_0}{2}$，

自相关函数是$R_{n_{\mathrm{w}}}(\tau)=\frac{N_0}{2}\delta(\tau)$

- Remark 1：尽管$n_{\mathrm{w}}(t)$的二阶矩$\mathrm{E}[n_{\mathrm{w}}^2(t)]=R_{n_{\mathrm{w}}}(0)$不存在，但由于它是$n_B(t)$的极限，所以我们仍然认为$n_{\mathrm{w}}(t)$是广义平稳过程
- Remark 2：注意$n_{\mathrm{w}}(t)$的均值为零。平稳过程的均值是常数，常数是直流，直流在频域是冲激。因此，AWGN的均值必然是零。

AWGN通过滤波器



$$n(t)=\int_{-\infty}^{\infty} n_w(u)h(t-u)\mathrm{d}u$$

由于输入$n_w(t)$是零均值平稳高斯过程，所以输出$n(t)$也是零均值平稳高斯过程。

输出$n(t)$的功率谱密度：$P_n(f)=\frac{N_0}{2}|H(f)|^2$

输出$n(t)$的功率：

$$\mathrm{E}[n^2(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{N_0}{2}|H(f)|^2\mathrm{d}f=\frac{N_0}{2}\int_{-\infty}^{\infty}|H(f)|^2\mathrm{d}f=\frac{N_0}{2}E_h$$

例：高斯白噪声通过带宽为B、增益为1的理想低通滤波器后的输出$n(t)$是零均值平稳高斯过程。由于均值是零，所以方差等于二阶矩$\mathrm{E}[n^2(t)]$=功率：

$$\sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{N_0}{2} |H(f)|^2 \mathrm{d}f = \int_{-B}^{B} \frac{N_0}{2} \mathrm{d}f = N_0 B$$

另一方面，该滤波器的冲激响应$h(t)$的能量是

$$E_h = \int_{-\infty}^{\infty} h^2(t) \mathrm{d}t = \int_{-\infty}^{\infty} \left|H(f)\right|^2 \mathrm{d}f = \int_{-B}^{B} \mathrm{d}f = 2B$$

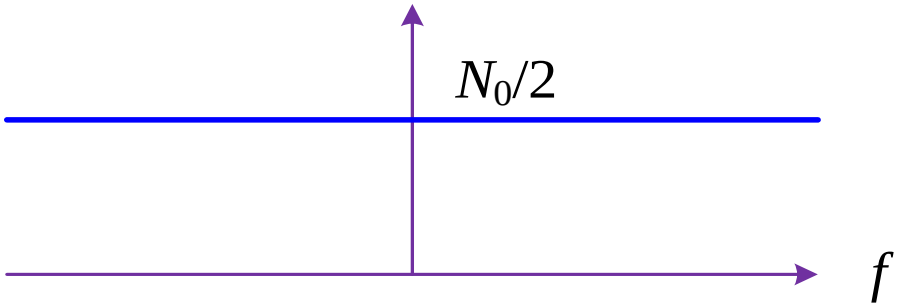
按前一页最后一行的公式

$$\sigma^2 = \frac{N_0}{2} E_h = N_0 B$$

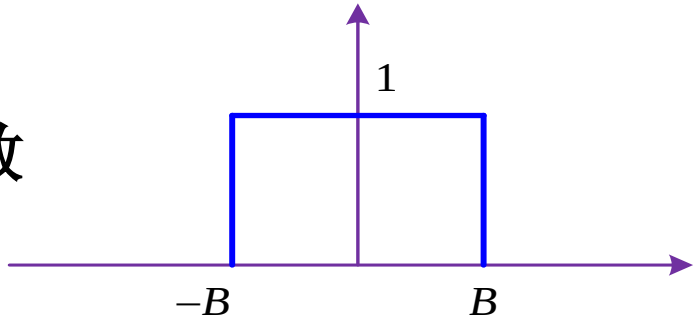
滤波器输出的功率谱密度是$\frac{N_0}{2}$乘以滤波器的传递函数$H(f) = \mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right) = \begin{cases} 1, & |f| \le B \\ 0, & \text{else} \end{cases}$的模平方，为

$$P_{n_B}(f) = \begin{cases} \frac{N_0}{2}, & |f| \le B \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

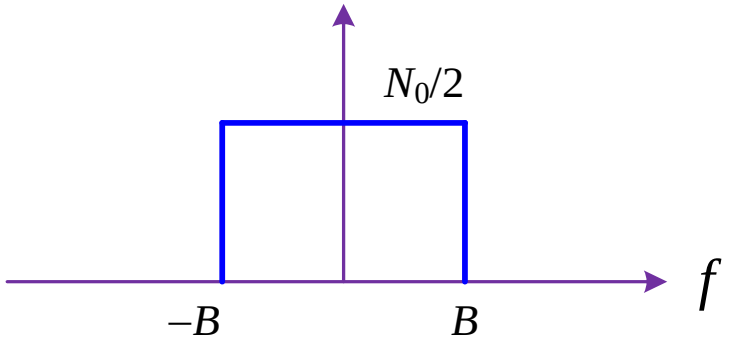
AWGN的功率谱密度



理想低通滤波器的传递函数



滤波器输出的功率谱密度



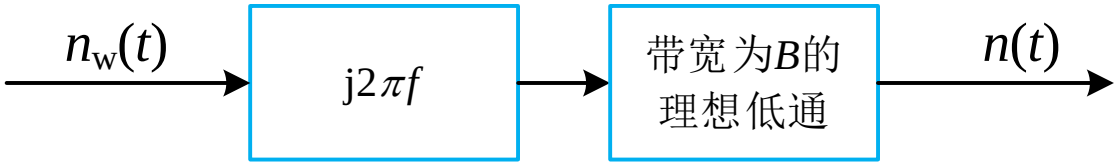
N_0与$\frac{N_0}{2}$

$N_0/2$是双边功率谱密度　　$-\infty < f < \infty$

N_0是单边功率谱密度　　$0 \le f < \infty$

- 从数学上来说，傅氏变换中频率f的范围是$-\infty < f < \infty$，频率有正有负。但在实际工程中，正负频率不符合感知，所以将负频率折算到正频率，形成了单边谱的概念。
- 按工程测量的感知：某个噪声在1Hz频带内观察到数量为N_0瓦特的功率，所以功率谱密度是N_0 W/Hz。但按傅里叶变换来说，工程感知的1Hz频带在数学中是一正一负两个1Hz频带，这两个1Hz总共的功率是N_0瓦特，真正的每1Hz频带上的功率其实是$\frac{N_0}{2}$瓦特，所以功率谱密度是$\frac{N_0}{2}$ W/Hz。
- 本课中，功率谱密度如果未说明是单边谱，则默认是双边谱。

例 AWGN通过微分器及理想低通滤波器



时域微分对应传递函数为j2πf的滤波器。白噪声微分后的功率谱密度是$\frac{N_0}{2}(2\pi f)^2, -\infty < f < \infty$。

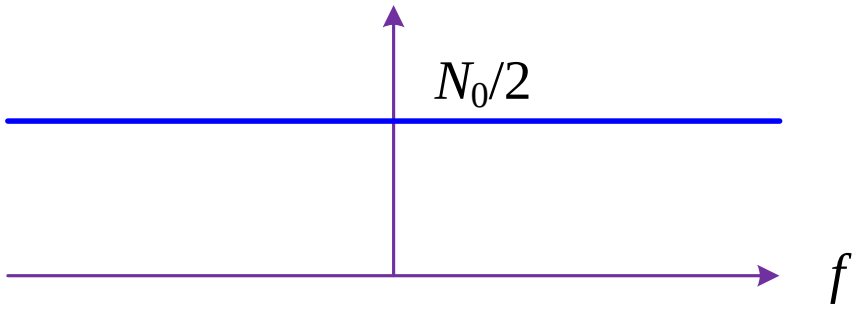
再经过理想低通滤波器，功率谱密度变成

$$P_n(f) = \begin{cases} 2N_0\pi^2 f^2, & |f| \le B \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

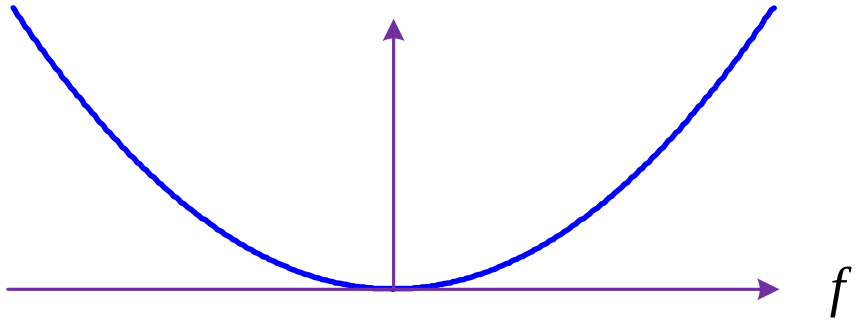
其功率是

$$P_n = \int_{-B}^{B} 2N_0\pi^2 f^2 \mathrm{d}f = \frac{4N_0\pi^2}{3} B^3$$

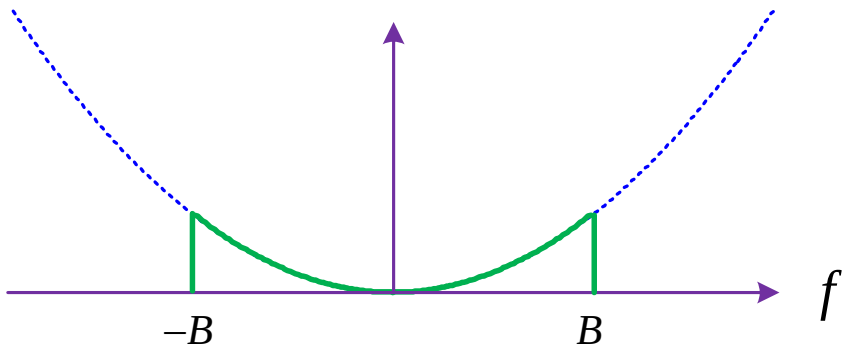
白噪声的功率谱密度



微分后的功率谱密度



低通滤波后的功率谱密度



时间离散的AWGN

- 对带宽为B的理想限带白高斯噪声$n_B(t)$按奈奎斯特速率$f_s = 2B$进行采样，得到序列$\{n_k = n_B(kT_s)\}$，其中采样间隔 $T_s = \frac{1}{2B}$。
- 序列$\{n_k\}$的均值是零，自相关函数是

$$\begin{aligned}\mathrm{E}\left[n_{k+m}n_m\right] &= \mathrm{E}\left[n_B\left(kT_s+mT_s\right)n_B\left(kT_s\right)\right] = R_{n_B}\left(mT_s\right)\\ &= N_0B\cdot\mathrm{sinc}\left(2B\cdot mT_s\right)\\ &= N_0B\cdot\mathrm{sinc}\left(m\right) = \begin{cases}\sigma^2, & m=1\\ 0, & \text{else}\end{cases}\end{aligned}$$

说明$\{n_k\}$的元素两两不相关。由于是高斯，所以它们两两独立

- 时间离散的AWGN指随机序列，其元素是独立同分布的零均值高斯随机变量

小结

- 理想限带白高斯噪声$n_B(t)$是零均值平稳高斯过程，其功率谱密度是

$$P_{n_B}(f)=\frac{N_0}{2}\cdot \mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

- AWGN（加性白高斯噪声）是理想限带白高斯噪声带宽趋于无穷的极限

$$n_{\mathrm{w}}(t)=\lim_{B\to\infty} n_B(t)$$

- AWGN的功率谱密度是常数，自相关函数是冲激
- AWGN通过冲激响应为的滤波器后的输出是零均值平稳高斯过程，其功率是$\frac{N_0}{2}E_h$。
- AWGN通过带宽为B、增益为1的理想低通滤波器后是零均值平稳高斯过程，其功率是N_0B。